CRIAR E DESTRUIR BANCO DE DADOS

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nome_bd
DROP DATABASE [IF EXISTS] nome_bd
```

CRIANDO TABELAS

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nome_tabela (
 nome_coluna1 tipo[signed|unsigned][not null|null][default Valor][auto_increment]
 [comment 'texto'] ,
PRIMARY KEY (coluna1, coluna2, ...),
FOREIGN KEY (coluna) REFERENCES nometabelapai(colunatabelapai));
DROP TABLE [IF  EXISTS] nome_tabela;
```

ADICIONANDO COLUNAS EM TABELAS

```
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;
```

ALTERANDO COLUNAS DE TABELAS

```
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name1 datatype, …  ;
ALTER table table_name CHANGE  COLUMN nome_atual novo_nome tipo;
```

REMOVENDO COLUNAS DE TABELAS

```
ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name,  DROP COLUMN column_name;
```

CRIAR E DESTRUIR A PK - APÓS A CRIAÇÃO DA TABELA

```
ALTER TABLE nomedatabela ADD PRIMARY KEY (nomedacoluna);
ALTER TABLE nomedatabela DROP PRIMARY KEY;
```

CRIAR E DESTRUIR A FK - APÓS A CRIAÇÃO DA TABELA

```
ALTER TABLE nomedatabelafilha
  ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (nomedacolunafilha) REFERENCES nometabelapai (nomecolunapai);
ALTER TABLE dependentes DROP INDEX dependentes_ibfk_1;
```

EXIBIR COMO A TABELA FOI CRIADA

```
SHOW CREATE TABLE nomedatabela;
```

CRIAR E DESTRUIR INDICES PARA UMA TABELA

```
CREATE [UNIQUE] INDEX index_name   ON table_name (column1, column2, ...);
DROP INDEX index_name ON table_name;
```

INSERT

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3,…);
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...);➔ Seguir a ordem da criação
```

UPDATE

```
UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... [WHERE condition];
```

DELETE

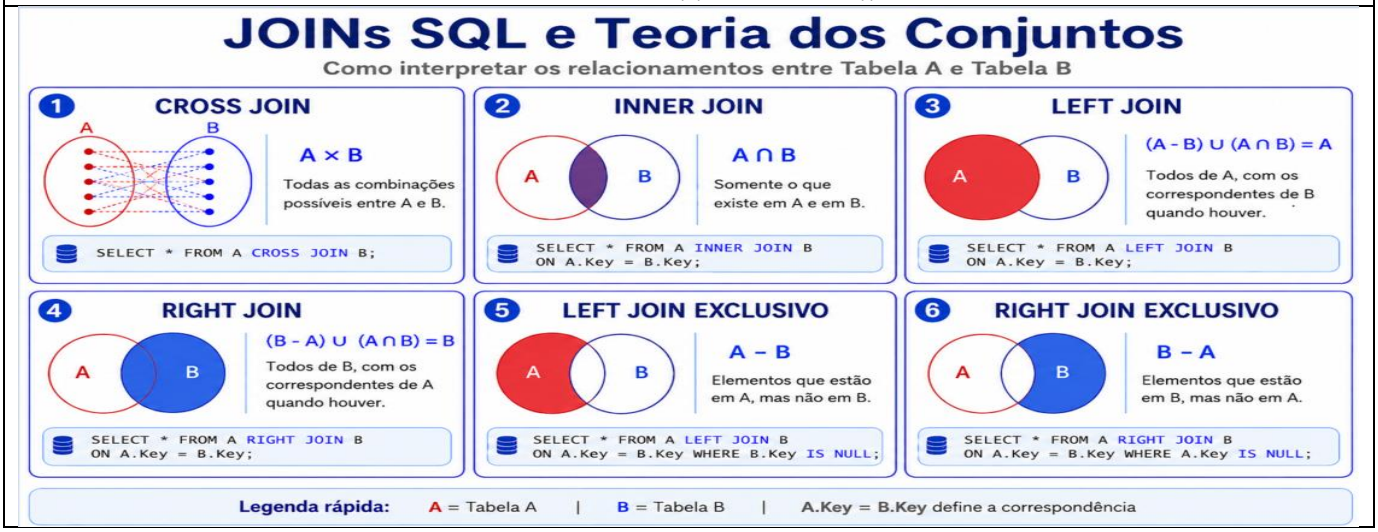
```
DELETE FROM table_name [WHERE condition];
```

SELECT

```
SELECT column1, column2,… FROM table_name
[WHERE condition1 AND/OR condition2]
[GROUP BY column_name(s)]
[HAVING condition]
[ORDER BY column1, column2,… ASC|DESC]
[LIMIT number];
```

FUNÇÕES

```
MAX(); MIN(); COUNT(); AVG(); SUM();
CURRENT_DATE; DATE_FORMAT("2025-09-07", "%d/%m/%Y") ; DAY() ; MONTH(), YEAR()
BETWEEN X AND Y ; LIKE ; IN ; OR ; AND ; || ; LENGTH() ; AS
```



Parametros utilizadas nas colunas do Select

Operador	Descrição	Exemplo	Efeito sobre
Concat	Concatenação	Select concat(nome,telefone,...)	Concatena colunas a outras colunas
AS	Alias - Renomeia um cabeçalho de coluna	Select nome as 'Nome da Pessoa'	Gera um apelido para a coluna, a palavra-chave AS é opcional
Length Char_length()	Comprimento do conteúdo de uma coluna	Select nome, length(nome) Select nome, char_length(nome)	Retorna o nome e seu comprimento considera letras acentuadas como dois caracteres Retorna a qtd exata das letra(não é padrão)
Distinct	Linhas distintas	Select distinct nome, telefone	Se houver linhas duplicadas traz apenas uma ocorrência dela.
Operaçõs	Operaçõas Aritméticas	Select cola+colB	

Clausula WHERE (Condição)

Operador	Descrição	Exemplo	Efeito sobre
=	Igual	WHERE **cpf** = **111**;	Linhas cujo **cpf** for **igual** a 111
>	Maior que	WHERE **cpf** > **222**;	Linhas cujo **cpf** for **maior** que 222
<	Menor que	WHERE **cpf** < **222**;	Linhas cujo **cpf** for **menor** que 222
>=	Maior ou igual		
<=	Menor ou igual	WHERE **cpf** >= **222**;	Linhas cujo **cpf** for **maior ou igual** que 222
<> ou !=	Diferente	WHERE **cpf** != **222**;	Linhas cujo **cpf** for diferente de 222
BETWEEN	Entre uma faixa de valor	WHERE **cpf** BETWEEN **111** AND 333; cpf >= 111 and cpf <= 333;	Linhas entre cujo **cpf** esteja entre os valores 111 e 333, inclui os valores 111 e nem o 333
LIKE NOT LIKE	Pesquisa por parte,tanto para campos numéricos quanto textos. Combinação dos caracteres "_" e "%"	WHERE **nome** LIKE 'c%'; WHERE **nome** LIKE '%a'; WHERE **nome** LIKE '%a%'; WHERE **nome** LIKE '_a%'; WHERE **cpf** LIKE '_1_';	Linhas cujo **nome** inicie pela letra "C" ou "c" Linhas cujo **nome** termine com a letra "A,a,á,à" Linhas cujo **nome** contenha a letra "A,a,á,à" Linhas cujo **nome** possua a letra "a" na segunda posição Linhas cujo **cpf** possua três posições com a segunda = 1
IN	Multiplos valores	WHERE **cpf** IN (**111,333**);	Linhas cujo **cpf** seja igual a 111 ou 333;
NOT IN	Multiplos valores	WHERE **cpf** NOT IN (**111,333**);	Linhas cujo **cpf** seja diferente de 111 e 333
OR	Múltiplas condições	WHERE cpf = 111 **OR** cpf = 333	Linhas cujo **cpf** seja igual a 111 ou 333
AND	Múltiplas condições	WHERE cpf = 111 **AND** nome = "Rogério Aguiar"	Linhas cujo **cpf** seja igual a 111 e nome igual a "Rogério Aguiar"

Manipulação da Datas

Função	Comando	Exemplo
Data Corrente	CURRENT_DATE	2022-09-07
Formatar Data	DATE_FORMAT("2022-09-07", "%d/%m/%Y")	07/09/2022
Dia	DAY(campo_data)	DAY('2022-09-07') ➔ 7
Mês	MONTH(campo_data)	MONTH('2022-09-07') ➔ 9
Ano	YEAR(campo_data)	YEAR('2022-09-07') ➔ 2022

Principais tipos de campos no MySQL

Campos Numéricos

Alguns campos numéricos possuem a opção UNSIGNED. Isso quer dizer que o número não pode ser negativo. Por exemplo: o campo TINYINT com a opção UNSIGNED vai de 0 até 255, sem a opção UNSIGNED vai de -128 até 127.

A opção ZEROFILL completa o campo com zeros. Por exemplo: se você cadastrar '65' em um campo INT(5) – ou seja, inteiro com 5 dígitos – com a opção ZEROFILL habilitada, o MySQL irá cadastrar '00065'. Sem a opção ZEROFILL habilitada, o MySQL irá cadastrar '65'.

- **TINYINT**: Um número muito pequeno, de 0 até 255 (UNSIGNED) ou -128 até 127. Ocupa 1 byte.
- **SMALLINT**: Um inteiro pequeno, de 0 a 65535 (UNSIGNED) ou -32768 até 32767. Ocupa 2 bytes.
- **MEDIUMINT**: Um inteiro de tamanho médio, de 0 a 16777215 (UNSIGNED) ou -8388608 a 8388607. Ocupa 3 bytes.
- **INT** ou **INTEGER**: Um inteiro de tamanho normal. De 0 a 4294967295 (UNSIGNED) ou -2147483648 a 2147483647. Ocupa 4 bytes.
- **BIGINT**: Um inteiro grande. De 0 a 18446744073709551615 ou -9223372036854775808 a 9223372036854775807. Ocupa 8 bytes.
- **DECIMAL**: Um número decimal. Para armazenar um valor monetário, por exemplo, você pode definir o tamanho dele como 8,2. Isso quer dizer que ele poderá ter 8 dígitos ao todo dos quais 2 são as casas decimais.
- **DATE**: Data no formato 'AAAA-MM-DD'. Entre '1000-01-01' e '9999-12-31'.
- **DATETIME**: Combinação de data e hora no formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'. Entre '1000-01-01 00:00:00' e '9999-12-31 23:59:59'.
- **TIME**: Hora no formato 'HH:MM:SS'. A faixa é entre '-838:59:59' e '838:59:59'.
- **YEAR**: Ano com 2 ou 4 dígitos (padrão 4 dígitos).

Campos String (texto)

- **VARCHAR**: String com tamanho entre 1 e 255 caracteres.
- **CHAR**: String com tamanho entre 1 e 255 caracteres. Para campos com tamanho fixo (CPF, CEP etc.) é mais vantagem usar o CHAR, porque ele ocupa um byte a menos que o VARCHAR. Por exemplo: você vai cadastrar o valor "abcde" em um campo CHAR(5), ele vai ocupar 5 bytes, se você cadastrar em um VARCHAR(5), ele vai ocupar 6 bytes, porém se você cadastrar o valor "ab" em um campo CHAR(5) ele vai ocupar os mesmos 5 bytes, e o VARCHAR(5) vai ocupar 3 bytes (1 byte a mais do que a quantidade de caracteres).
- **TINYTEXT** ou **TINYBLOB**: String com até 255 bytes.
- **TEXT** ou **BLOB**: String com até 65535 bytes ou 64KB.
- MEDIUMTEXT ou MEDIUMBLOB: String com até 16777215 bytes ou 16MB.
- LONGBLOB: String com até 4294967295 bytes ou (4GB).